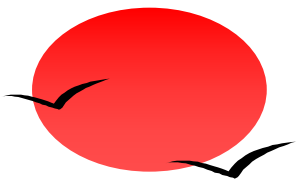


软件设计师

案例分析专题 试题1

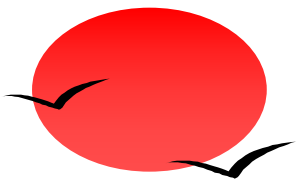
数据流图

讲师：诸葛老师



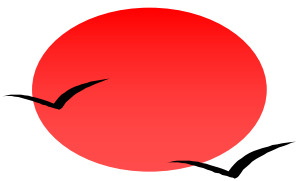
软件设计师考试介绍

	综合知识	案例分析
题型	75道选择题	6道大题（只做5道，前4道必答，后2道二选一（Java或C++））
满分	75分	75分
标准	45分	45分
考试特点	范围广，时间充裕	题型相对固定，容易拿分
备考策略	抓基础、抓重点	多刷题，找规律
考试时间	共4小时，14:30-18:30	



考题介绍-案例分析

题号	试题类型	考察内容	知识点
试题1	必答题	数据流图	补充外部实体、补充数据存储、补充缺失数据流，数据流图相关灵活问题
试题2	必答题	数据库设计	E-R模型、关系模式、增加实体等
试题3	必答题	UML建模	类图、用例图、活动图、状态图等
试题4	必答题	C语言算法	经典算法，分治法、贪心法、动态规划法等，复杂度
试题5	选答题	C++程序设计	C++语法 + 设计模式
试题6	选答题	Java程序设计	Java语法 + 设计模式



1 考点分析

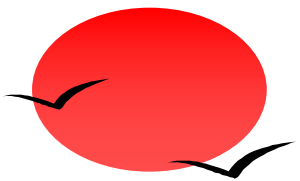
- 根据考试大纲，**数据流图**已经成为案例分析的固定试题一，占15分，主要考查**补充外部实体、补充数据存储、补充缺失数据流**等。

- **1. 数据流图中的基本概念**

求数据流图的基础，具体有数据流图的组成，数据流图的分层，数据流图的平衡原则，数据字典，黑洞、奇迹、灰洞等。

- **2. 补充外部实体**

几乎每次都考，通过阅读题目给出的描述，从描述中找出可能存在的外部实体，并填充到数据流图中。注意：**外部实体**一般是指存在于软件系统之外的人员、组织或外部系统，所以在阅读题目描述时，就应该要将这样的词并**标注**出来。



1 考点分析

■ 3. 补充数据存储

几乎每次都考，通过阅读题目给出的描述，从描述中找出可能存在的数据存储，并填充到数据流图中。注意：**数据存储**在描述中一般会以**某某文件或某某表**这样的词出现（如**学生表、权限文件**等）。因此在阅读题目描述时，就应该将这样的词并**标注**出来。

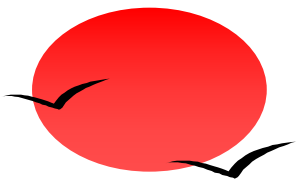
■ 4. 补充缺失的数据流

几乎每次都考。需要掌握以下知识：①**父子图数据平衡原则**，即0层数据流图的输入和输出应与上下文数据流图（即顶层图）保持一致；②**每张数据流图的数据平衡原则**，即保证任何一个加工都有其对应的输入数据流和输出数据流。也就是要消除黑洞、奇迹、灰洞等情况；



■ 5. 数据流图的改错

可能会考查错误数据流名称、错误数据流起点和终点、多余数据流等。



2 数据流图

■ 1. 相关概念

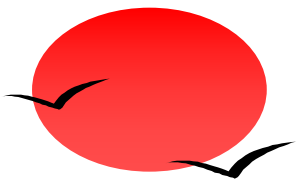
数据流图：描述数据在系统中如何被传送或变换，以及如何对数据流进行变换的功能或子功能，用于对功能建模。

数据流图中的基本图形元素包括数据流、加工、数据存储和外部实体。

- **数据流**：数据的流向，除了流向数据存储或从数据存储流出的数据流不必命名外，每个数据流都必须有一个明确的名字。

- **加工**：加工描述了输入数据流到输出数据流之间的变换，也就是输入数据流做了什么处理后变成输出数据流。一个加工可以有多个输入数据流和多个输出数据流，但至少有一个输入数据流和一个输出数据流。

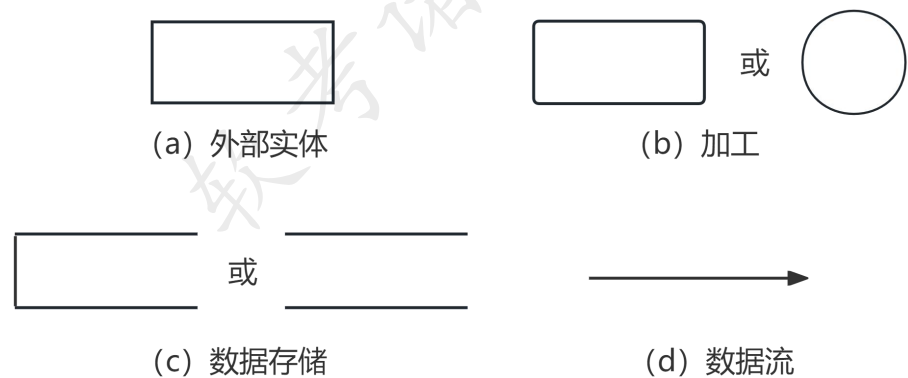
- **数据存储**：用来存储数据。（表或文件）



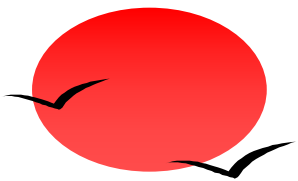
2 数据流图

● **外部实体**：外部实体是指存在于软件系统之外的人员或组织，它指出系统所需数据的发源地和系统所产生的的数据的归宿地。

数据流图是可以分层的，从上下文数据流图（即顶层图）到0层、1层等，上下文数据流图只含有一个加工处理，它表示整个软件系统，描述了系统的输入和输出，以及与外部实体的数据交互。



DFD的基本图形元素



数据流图示例

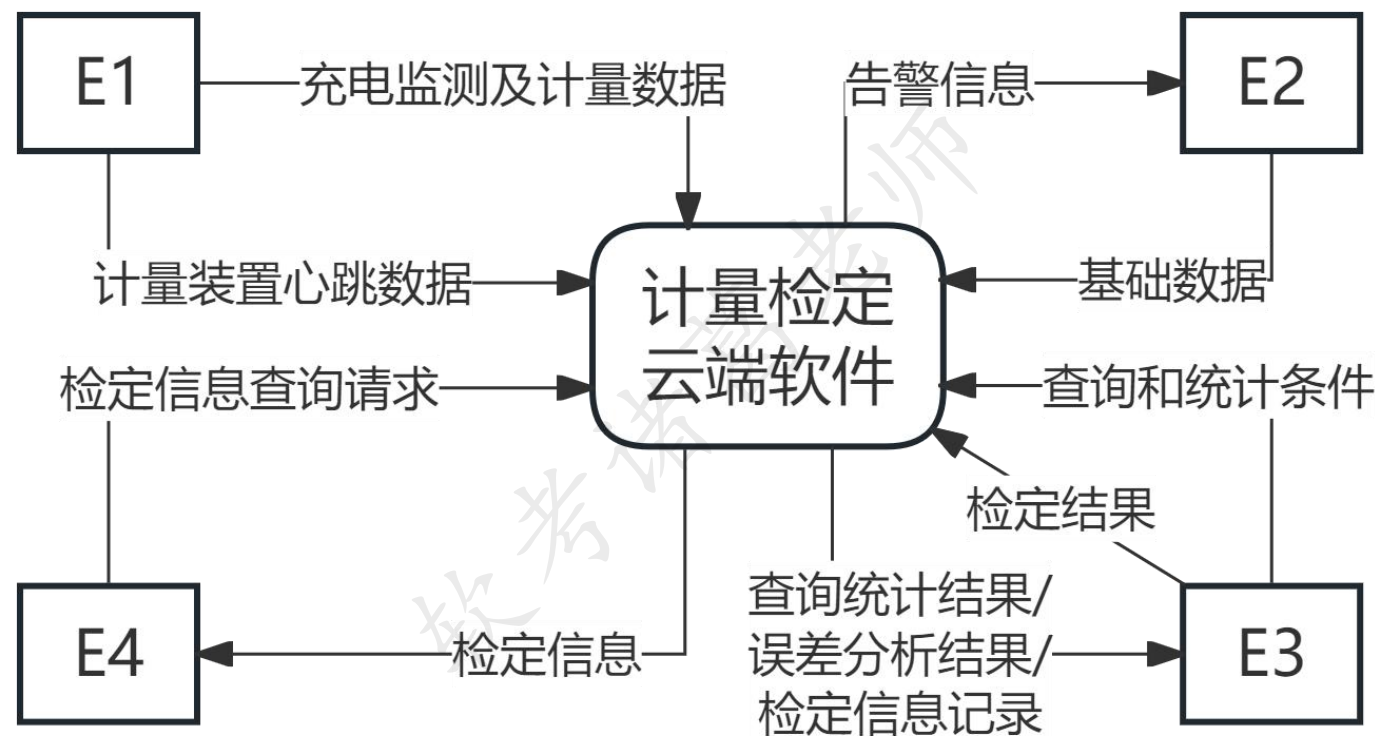
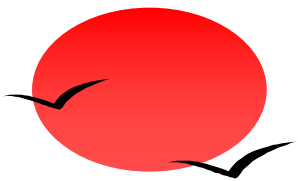


图1-1 上下文数据流图



数据流图示例

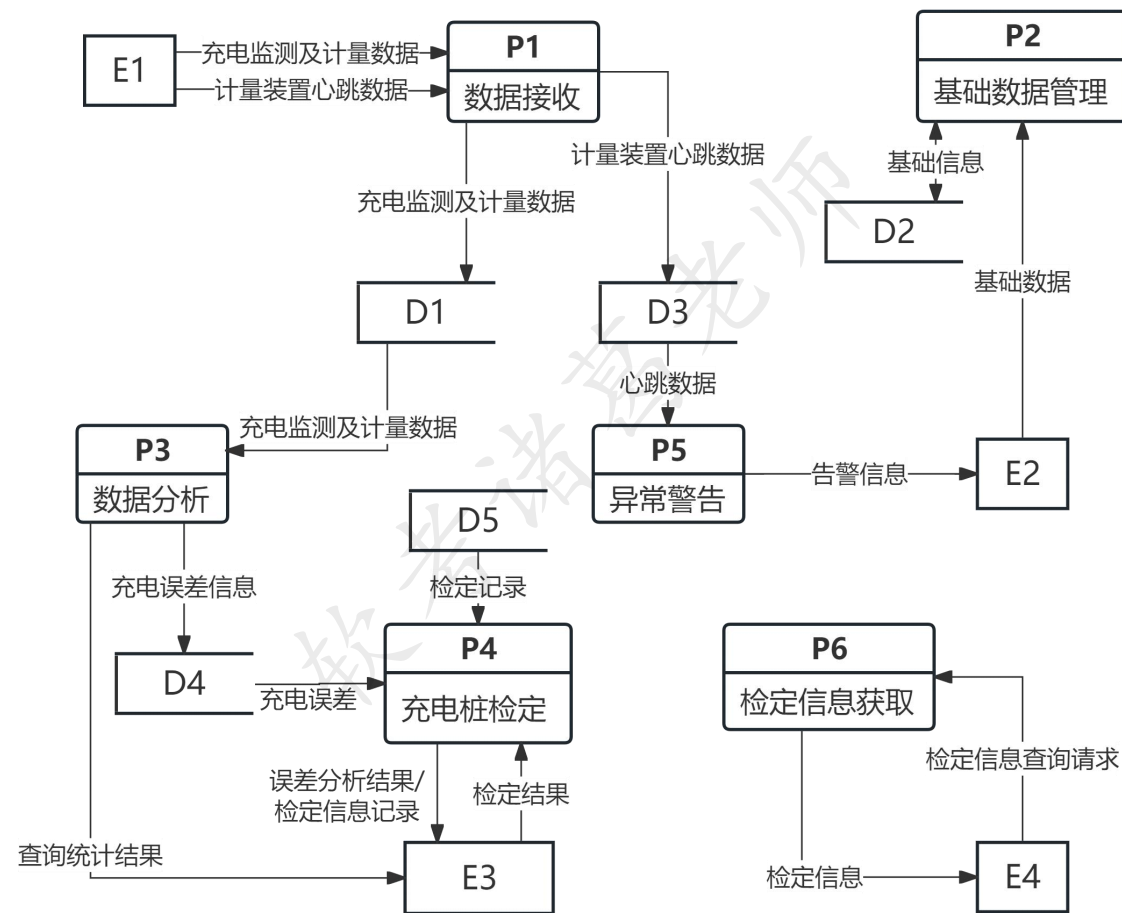
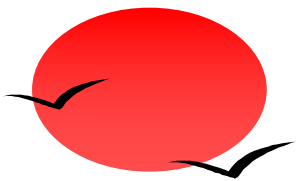


图1-2 0层数据流图



3 数据流图的设计原则

■ 1. 数据平衡原则

(1) 父图与子图平衡

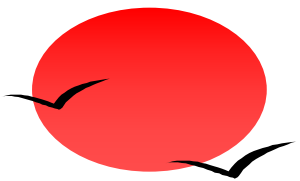
上下文数据流图：描述了信息系统和外部实体之间的数据流关系。

0层数据流图：上下文数据流图中的加工(即信息系统)经分解后的图。描述了外部实体和信息系统内部更详细的数据流关系。

父图与子图平衡：上下文数据流图和0层数据流图互为父图、子图关系，其与外部实体之间的输入、输出数据流个数和名称不应该发生变化，应该保持平衡。在解题中，可以关注**父图、子图中的外部实体的输入、输出数据流个数、名称是否相同**，就可以确认是否缺少数据流。

(2) 每张图的图内平衡

对于图内的**每一个加工**，**要求既要有输入数据流，也要有输出数据流**。根据这一原则，可以对每个输入进行判断，是否有相应的输出，反之亦然，就可以知道是否缺少某条数据流，从而进行相应的补充。



3 数据流图的设计原则

■ 2. 数据流相关原则

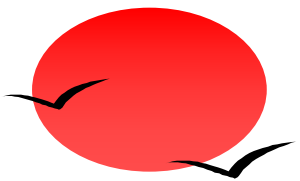
在DFD中，数据流的流向可以有以下几种：从一个加工流向另一个加工；从加工流向数据存储(写)；从数据存储流向加工(读)；从外部实体流向加工(输入)；从加工流向外部实体(输出)。**数据流必须与加工有关**。除了流向数据存储或从数据存储流出的数据流不必命名外，每个数据流都必须有一个明确的名字。

外部实体与外部实体之间不存在数据流；外部实体与数据存储之间不存在数据流；数据存储与数据存储之间不存在数据流。

■ 3. 加工相关原则

对于每个加工，必须既有输入数据流，又有输出数据流。

对同一个加工来说，**输入数据流和输出数据流名称不能相同**（但类型要匹配），即使它们的组成成分相同。



4 解题技巧

- 数据流图的考试形式非常固定，第一小题补充外部实体，第二小题补充数据存储，第三小题补充缺失数据流，第四小题考查简单概念。都不算难，以题目描述和数据流图为主，答案都在题目描述里，更像是阅读理解题，技巧如下：

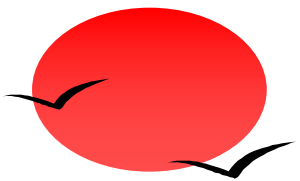
- (1) 补充外部实体

外部实体就是与信息系统进行交互的实体，可以是人员、组织或外部系统。外部实体会与信息系统进行交互，反应在数据流图中就是一个个事件流，依据事件的名称结合题目说明就可以轻易得出答案。（根据外部实体与信息系统之间的数据流得到外部实体，仅看上下文数据流图就可以）

- (2) 补充数据存储

数据存储出现在0层数据流图中，反应系统内部数据的存储，可以直接根据数据流图中数据存储的输入数据流和输出数据流判断该数据存储的名字（一般为输入数据流名+表/信息表/文件即可）。

快速定位数据存储：找从加工流向数据存储的加工所在的功能描述。



4 解题技巧

(每个关键字“存储”对应一个数据存储)

■ (3) 补充缺失数据流

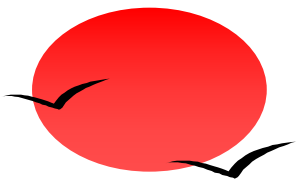
可以分成两步进行：

①首先判断父图和子图是否数据平衡，依据父图和子图间的数据平衡原则核对父图中的每个输入、输出数据流是否都能在子图中找到，直接看外部实体的输入、输出数据流，就可以轻易得出答案；

②判断子图内部是否数据平衡，依据子图内数据平衡原则，详细阅读题目描述，对每句话一一核对是否反映在子图中，以及每个加工是否都有输入、输出等。

一般情况下，数据流图中的加工名称与信息系统的功能标题一一对应。

口诀：详细分析题目说明，掌握数据平衡原则。



本节练习-数据流图

- 阅读下列说明和图，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

随着新能源车数量的迅猛增长，全国各地电动汽车配套充电桩急速增长，同时也带来了充电桩计量准确性的问题。充电桩都需要配备相应的电能计量和电费计费功能，需要对充电计量准确性强制进行检定。现需开发计量检定云端软件，其主要功能是：

（1）数据接收。接收计量装置上报的充电数据，即充电过程中电压、电流、电能等充电监测数据和计量数据（充电监测数据为充电桩监测的数据，计量数据为计量装置计量的数据，以秒为间隔单位），接收计量装置心跳数据，并分别进行存储。

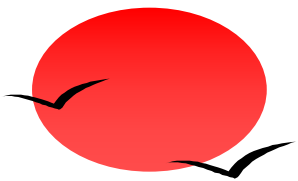
（2）基础数据维护。管理员对充电桩、计量检定装置等基础数据进行维护。

（3）数据分析。实现电压、电流、电能数据的对比，进行误差分析，记录充电桩的充电误差，供计量装置检定。系统根据计量检测人员给出的查询和统计条件展示查询统计结果。

（4）充电桩检定。分析充电误差：计量检测人员根据误差分析结果和检定信息记录，对充电桩进行检定，提交检定结果：系统更新充电桩中的检定信息（检定结果和检定时间），并存储于检定记录。

（5）异常告警。检测计量装置心跳，当心跳停止时，向管理员发出告警。

（6）检定信息获取。供其它与充电桩相关的第三方服务查询充电桩中的检定信息。现采用结构化方法对计量检定云端软件进行分析与设计，获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图。



本节练习-数据流图

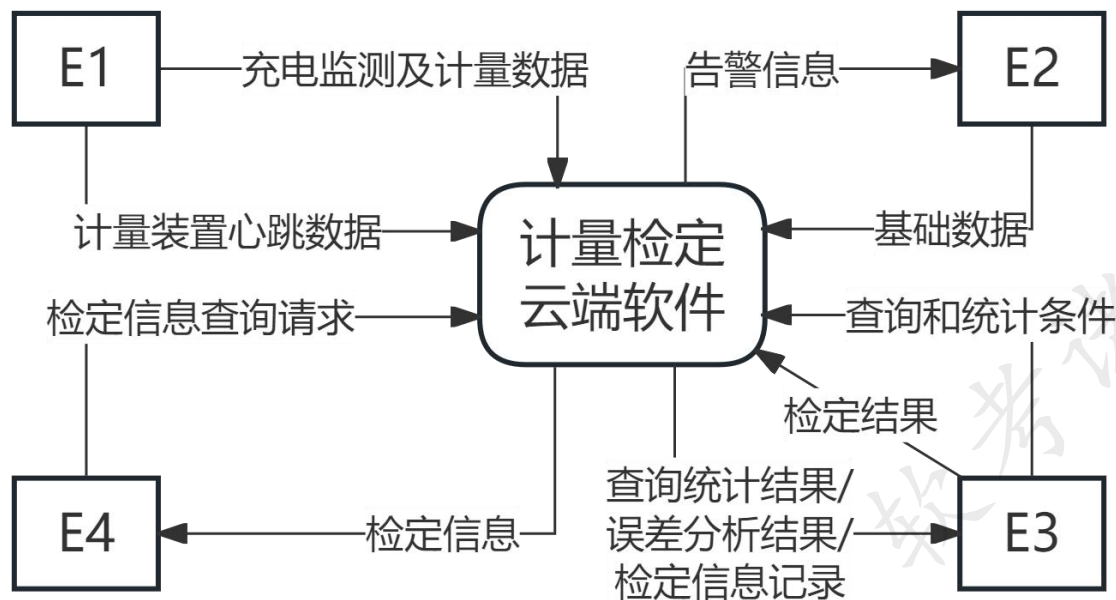


图1-1 上下文数据流图

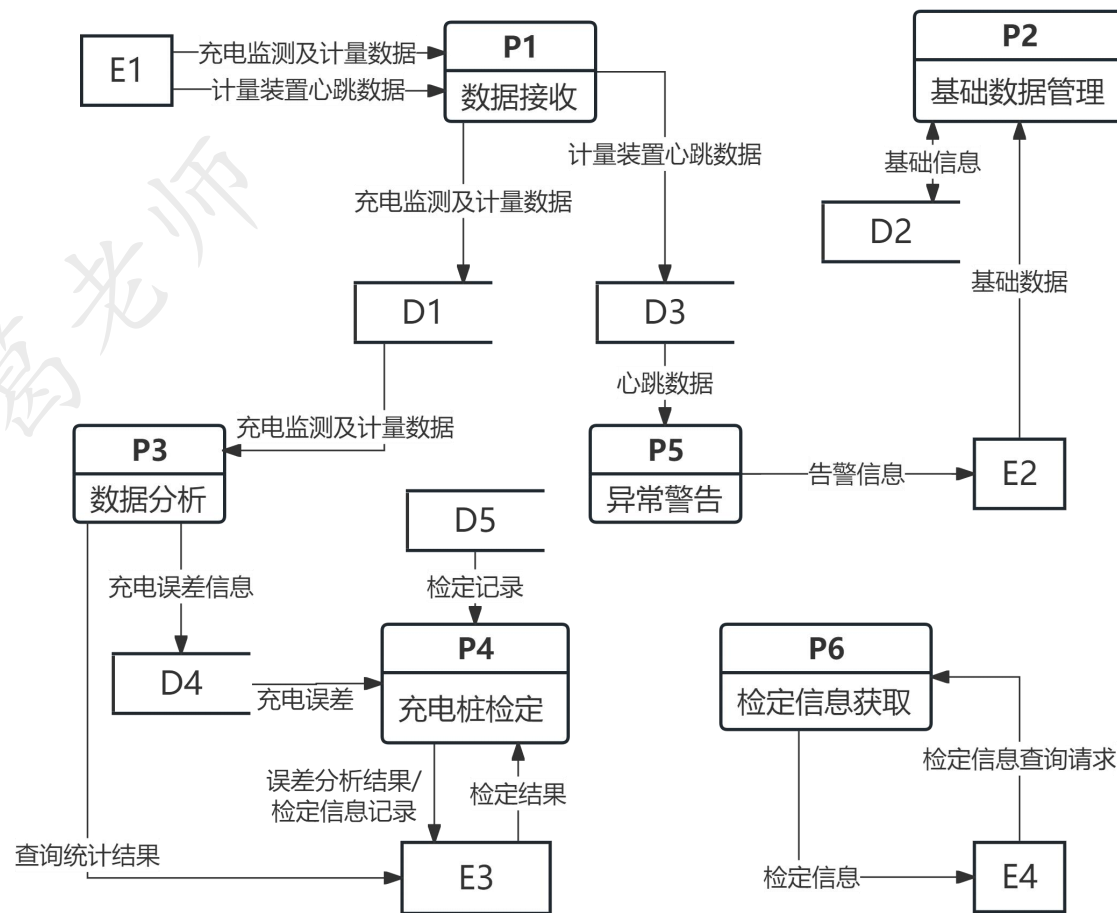
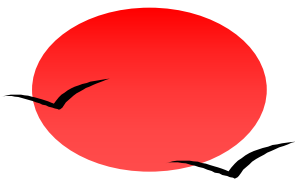


图1-2 0层数据流图



本节练习-数据流图

(1) 数据接收。接收计量装置上报的充电数据，即充电过程中电压、电流、电能等充电监测数据和计量数据（充电监测数据为充电桩监测的数据，计量数据为计量装置计量的数据，以秒为间隔单位），接收计量装置心跳数据，并分别进行存储。

(2) 基础数据维护。管理员对充电桩、计量检定装置等基础数据进行维护。

(3) 数据分析。实现电压、电流、电能数据的对比，进行误差分析，记录充电桩的充电误差，供计量装置检定。系统根据计量检测人员给出的查询和统计条件展示查询统计结果。

(4) 充电桩检定。分析充电误差：计量检测人员根据误差分析结果和检定信息记录，对充电桩进行检定，提交检定结果：系统更新充电桩中的检定信息（检定结果和检定时间），并存储于检定记录。

(5) 异常告警。检测计量装置心跳，当心跳停止时，向管理员发出告警。

(6) 检定信息获取。供其它与充电桩相关的第三方服务查询充电桩中的检定信息。现采用结构化方法对计量检定云端软件进行分析与设计，获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图。

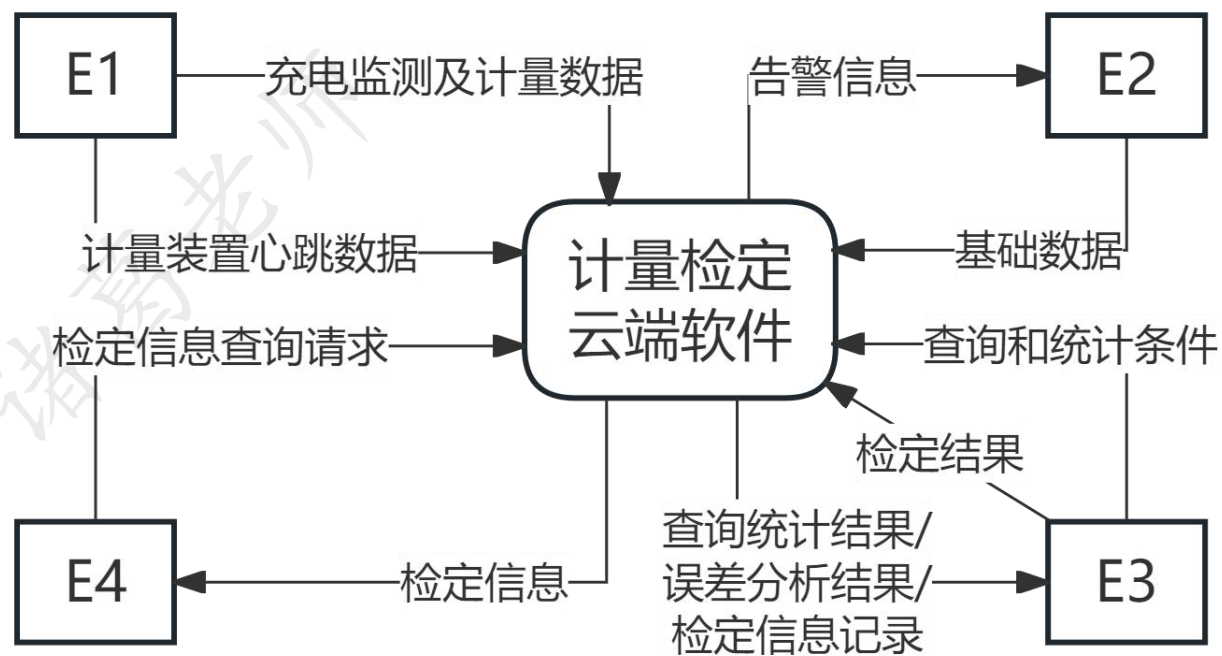
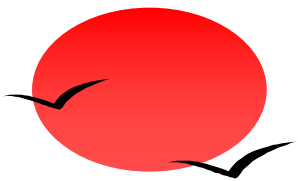


图1-1 上下文数据流图



本节练习-数据流图

(1) 数据接收。接收计量装置上报的充电数据，即充电过程中电压、电流、电能等充电监测数据和计量数据（充电监测数据为充电桩监测的数据，计量数据为计量装置计量的数据，以秒为间隔单位），接收计量装置心跳数据，并分别进行存储。

(2) 基础数据维护。管理员对充电桩、计量检定装置等基础数据进行维护。

(3) 数据分析。实现电压、电流、电能数据的对比，进行误差分析，记录充电桩的充电误差，供计量装置检定。系统根据计量检测人员给出的查询和统计条件展示查询统计结果。

(4) 充电桩检定。分析充电误差：计量检测人员根据误差分析结果和检定信息记录，对充电桩进行检定，提交检定结果：系统更新充电桩中的检定信息（检定结果和检定时间），并存储于检定记录。

(5) 异常告警。检测计量装置心跳，当心跳停止时，向管理员发出告警。

(6) 检定信息获取。供其它与充电桩相关的第三方服务查询充电桩中的检定信息。现采用结构化方法对计量检定云端软件进行分析与设计，获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图。

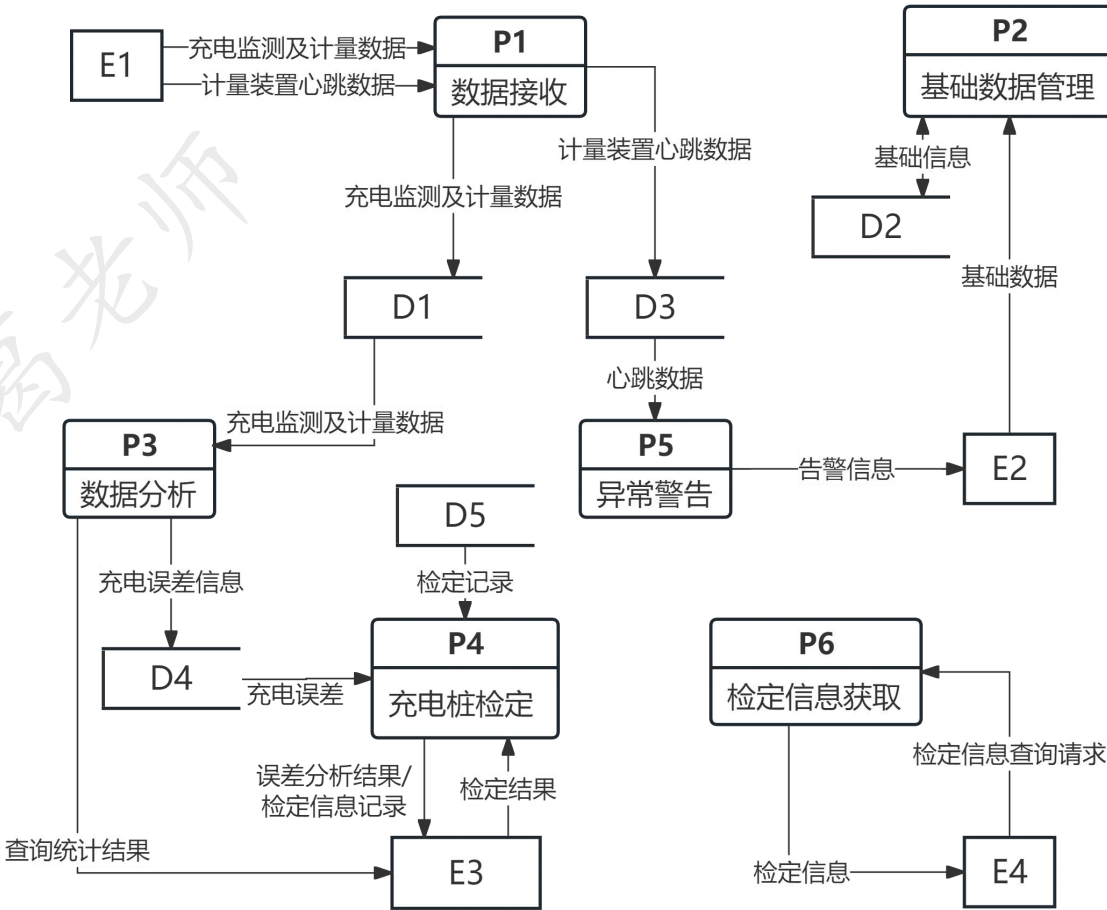
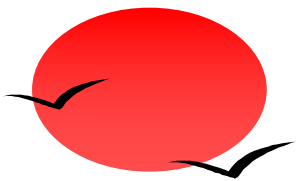


图1-2 0层数据流图



本节练习-数据流图

- 【问题1】（4分）

使用说明中的词语，给出图1-1中的实体E1~ E4的名称。

- 【问题2】（5分）

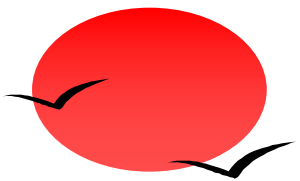
使用说明中的词语，给出图1-2中的数据存储D1~D5的名称。

- 【问题3】（4分）

根据说明和图中术语，补充图1-2中缺失的数据流及其起点和终点。

- 【问题4】（2分）

根据说明，给出“充电监测和计量数据”数据流的组成。



本节练习-数据流图

- 【参考答案】

- 【问题1】 E1：计量装置 E2：管理员 E3：计量检测人员 E4：第三方服务

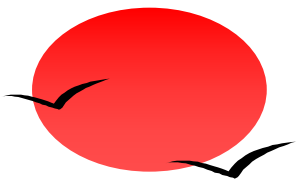
- 【问题2】 D1：充电检测及计量数据表 D2：基础信息表 D3：计量装置心跳数据表
D4：充电误差信息表 D5：检定记录表

- 【问题3】

数据流	起点	终点
查询和统计条件	E3	P3
检定结果	P4	D5
更新检定信息	P4	D1
检定信息	D1	P6

- 【问题4】

充电过程中电压、电流、电能等充电监测数据和计量数据（充电监测数据为充电桩监测的数据，计量数据为计量装置计量的数据，以秒为间隔单位）。（充电监测与计量数据=充电桩ID+监测电压+监测电流+监测电能+计量装置ID+计量电压+计量电流+计量电能+时间）



本节练习-数据流图

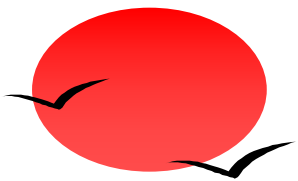
- 阅读下列说明和图，回答问题1至问题4，将解答填入答题纸的对应栏内。

【说明】

某公司欲开发一款外卖订餐系统，集多家外卖平台和商户为一体，为用户提供在线浏览餐品、订餐和配送等服务。该系统的主要功能是：

- (1) 入驻管理。用户注册：商户申请入驻，设置按时间段接单数量阈值等。系统存储商户/用户信息。
- (2) 餐品管理。商户对餐品的基本信息和优惠信息进行发布、修改、删除。系统存储相关信息。
- (3) 订餐。用户浏览商户餐单，选择餐品及数量后提交订餐请求。系统存储订餐订单。
- (4) 订单处理。收到订餐请求后，向外卖平台请求配送。外卖平台接到请求后发布配送单，由平台骑手接单，外卖平台根据是否有骑手接单返回接单状态。若外卖平台接单成功，系统给支付系统发送支付请求，接收支付状态。支付成功，更新订单状态为已接单，向商户发送订餐请求并由商户打印订单，给用户发送订单状态；若支付失败，更新订单状态为下单失败，向外卖平台请求取消配送，向用户发送下单失败。若系统接到外卖平台返回接单失败或超时未返回接单状态，则更新订单状态为下单失败，向用户发送下单失败。
- (5) 配送。商户备餐后，由骑手取餐配送给用户。送达后由用户扫描骑手出示的订单上的配送码后确认送达，订单状态更改为已送达，并发送给商户。
- (6) 订单评价。用户可以对订单餐品、骑手配送服务进行评价，推送给对应的商户、所在外卖平台，商户和外卖平台对用户的评价进行回复。系统存储评价。

现采用结构化方法对外卖订餐系统进行分析与设计，获得如图1-1所示的上下文数据流图和图1-2所示的0层数据流图。



本节练习-数据流图

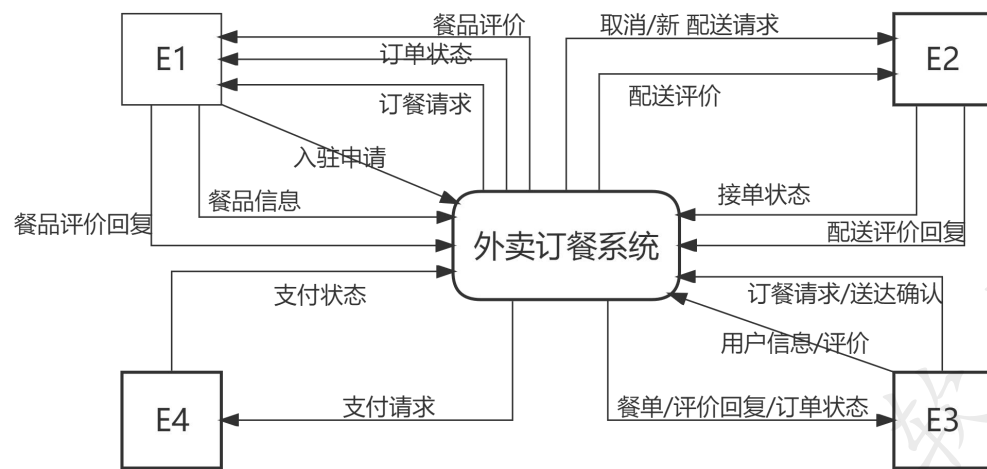


图1-1 上下文数据流图

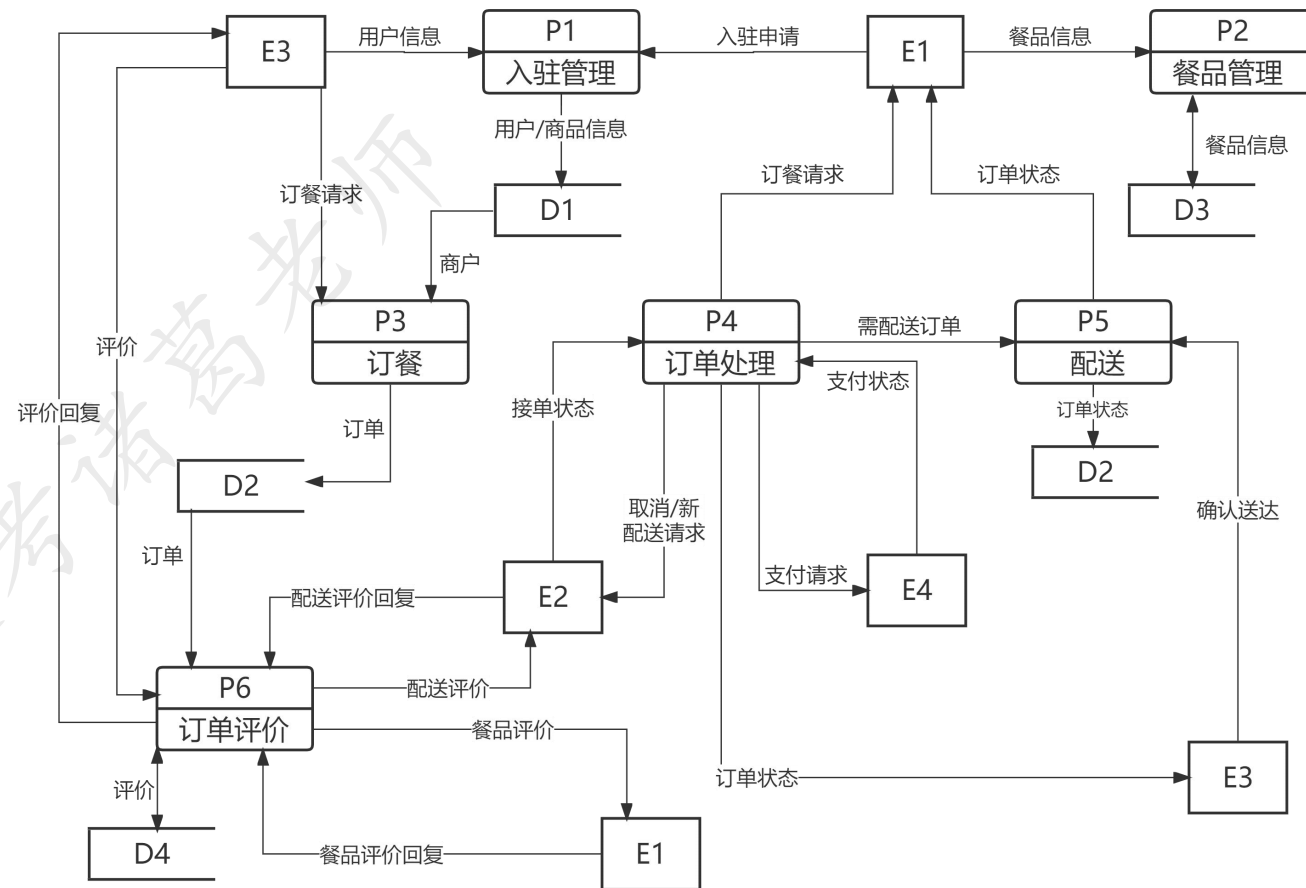
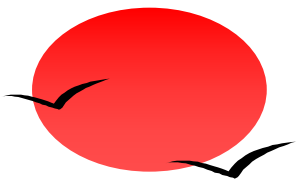


图1-2 0层数据流图



本节练习-数据流图

(1) 入驻管理。用户注册：商户申请入驻，设置按时间段接单数量阈值等。系统存储商户/用户信息。

(2) 餐品管理。商户对餐品的基本信息和优惠信息进行发布、修改、删除。系统存储相关信息。

(3) 订餐。用户浏览商户餐单，选择餐品及数量后提交订餐请求。系统存储订餐订单。

(4) 订单处理。收到订餐请求后，向外卖平台请求配送。外卖平台接到请求后发布配送单，由平台骑手接单，外卖平台根据是否有骑手接单返回接单状态。若外卖平台接单成功，系统给支付系统发送支付请求，接收支付状态。支付成功，更新订单状态为已接单，向商户发送订餐请求并由商户打印订单，给用户发送订单状态：若支付失败，更新订单状态为下单失败，向外卖平台请求取消配送，向用户发送下单失败。若系统接到外卖平台返回接单失败或超时未返回接单状态，则更新订单状态为下单失败，向用户发送下单失败。

(5) 配送。商户备餐后，由骑手取餐配送给用户。送达后由用户扫描骑手出示的订单上的配送码后确认送达，订单状态更改为已送达，并发送给商户。

(6) 订单评价。用户可以对订单餐品、骑手配送服务进行评价，推送给对应的商户、所在外卖平台，商户和外卖平台对用户的评价进行回复。系统存储评价。

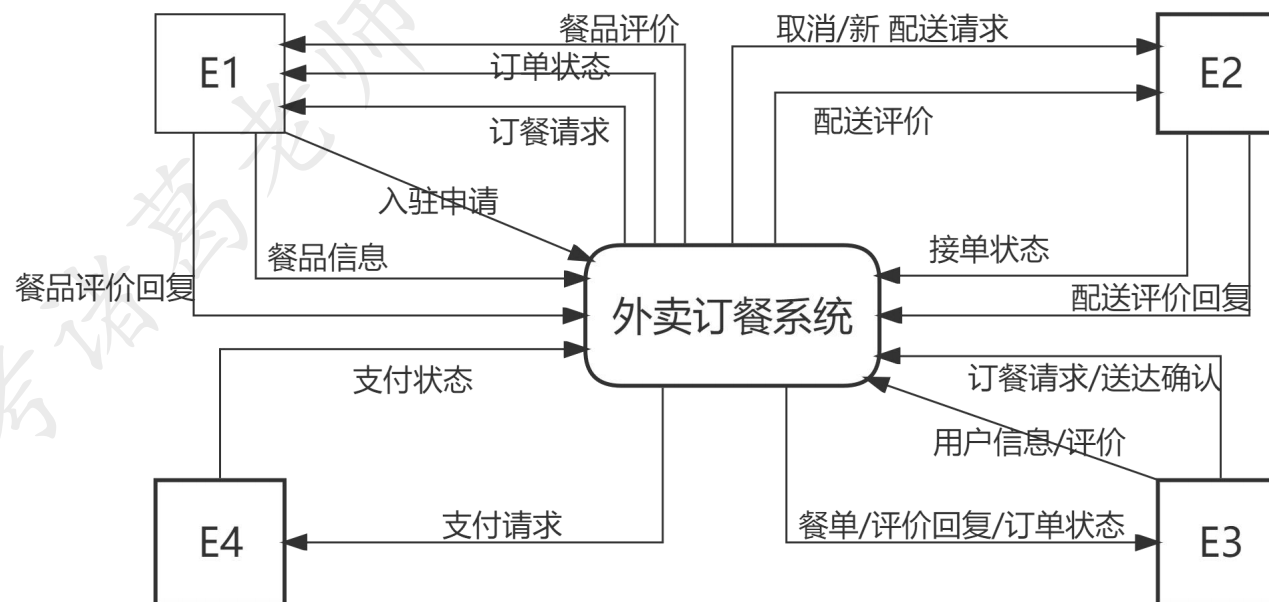
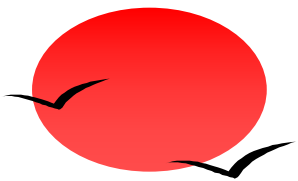


图1-1 上下文数据流图



本节练习-数据流图

(1) 入驻管理。用户注册：商户申请入驻，设置按时间段接单数量阈值等。系统存储商户/用户信息。

(2) 餐品管理。商户对餐品的基本信息和优惠信息进行发布、修改、删除。系统存储相关信息。

(3) 订餐。用户浏览商户餐单，选择餐品及数量后提交订餐请求。系统存储订餐订单。

(4) 订单处理。收到订餐请求后，向外卖平台请求配送。外卖平台接到请求后发布配送单，由平台骑手接单，外卖平台根据是否有骑手接单返回接单状态。若外卖平台接单成功，系统给支付系统发送支付请求，接收支付状态。支付成功，更新订单状态为已接单，向商户发送订餐请求并由商户打印订单，给用户发送订单状态：若支付失败，更新订单状态为下单失败，向外卖平台请求取消配送，向用户发送下单失败。若系统接到外卖平台返回接单失败或超时未返回接单状态，则更新订单状态为下单失败，向用户发送下单失败。

(5) 配送。商户备餐后，由骑手取餐配送给用户。送达后由用户扫描骑手出示的订单上的配送码后确认送达，订单状态更改为已送达，并发送给商户。

(6) 订单评价。用户可以对订单餐品、骑手配送服务进行评价，推送给对应的商户、所在外卖平台，商户和外卖平台对用户的评价进行回复。系统存储评价。

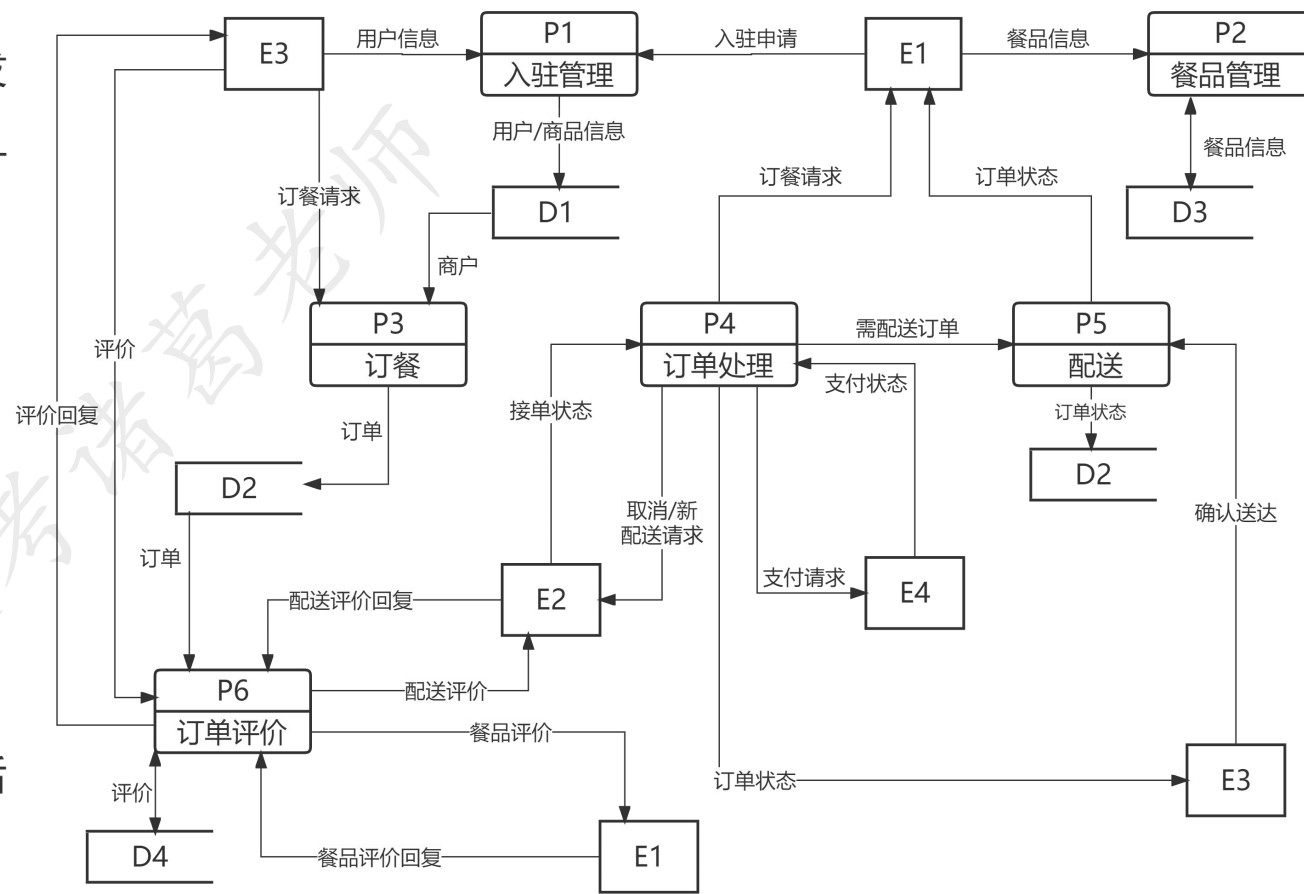
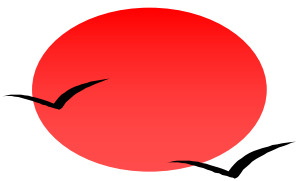


图1-2 0层数据流图



本节练习-数据流图

- 【问题1】（4分）

使用说明中的词语，给出图1-1的实体E1~E4的名称。

- 【问题2】（4分）

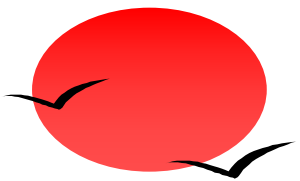
使用说明中的词语，给出图1-2中的数据存储D1-D4的名称。

- 【问题3】（4分）

根据说明和图中术语，补充图1-2中缺失的数据流及其起点和终点。

- 【问题4】（3分）

根据说明，采用结构化语言对“订单处理”的加工逻辑进行描述。



本节练习-数据流图

- 【参考答案】

- 【问题1】 E1： 商户 E2： 外卖平台 E3： 用户 E4： 支付系统

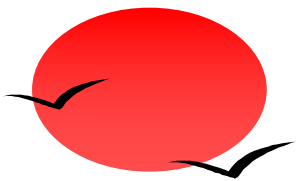
- 【问题2】 D1： 用户/商户信息表 D2： 订餐订单信息表 D3： 餐品信息表 D4： 评价信息表

- 【问题3】

数据流名称	起点	终点
餐单	D3	P3
餐单	P3	E3
订餐请求	P3	P4
更新订单状态	P4	D2

- 【问题4】

收到订餐请求后，向外卖平台请求配送；外卖平台接到请求后发布配送单，由平台骑手接单，外卖平台根据是否有骑手接单返回接单状态。



本节练习-数据流图

IF 外卖平台接单成功 THEN

系统给支付系统发送支付请求，接收支付状态。

IF 支付成功 THEN

更新订单状态为已接单，

向商户发送订餐请求并由商户打印订单，

给用户发送订单状态。

ELSE IF 支付失败 THEN

更新订单状态为下单失败，

向外卖平台请求取消配送，

向用户发送下单失败。

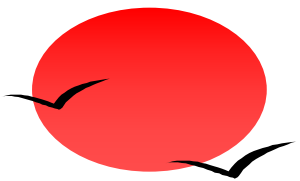
ENDIF

ELSE IF 系统接到外卖平台返回接单失败或超时未返回接单状态 THEN

更新订单状态为下单失败，

向用户发送下单失败。

ENDIF



感谢

THANKS

软件设计师QQ群: 759713504

诸葛老师微信: zhugeruankao